Troisième Rendez-Vous

Date : 20/03/2026 – 10h – Réunion zoom
Personnes présentes :
Mme. Frédérique Lisacek
Mr. Frederic Nikitin
Rania El Hadj *(preneuse du pv)*
Layal Saleh
Sina Divine Abina

Description générale du rendez-vous :

Mise en pratique de l'API GlycoShape à travers des premiers tests. La séance a permis d'identifier des différences importantes entre les formats JSON et PDB, notamment concernant la présence des glycanes, ainsi qu'un problème de cohérence avec la visualisation sur Mol*.

Points discutés :

◊ Utilisation de l'API GlycoShape :

- Processus suivi :
  → Écrire un script permettant d'interagir avec l'API.
  → Envoyer des requêtes pour récupérer les informations d'une protéine à partir de son identifiant **UniProt.**
  → Données récupérées :
    - La séquence de la protéine.
    - Les sites de glycosylation potentiels.
    - Les informations sur les glycanes associés.
  → Générer un fichier PDB à partir de ces données.
  → Utiliser une protéine par défaut pour les tests (exemple : P15328).

◊ Problème identifié (JSON vs PDB) :

- Le format JSON contient beaucoup plus d'informations, notamment la liste des **glycanes possibles**, leurs **positions précises** sur la protéine, les **types de liaisons** (liaisons glycosidiques) et des informations détaillées utilisées pour la visualisation (coordonnées, structure logique).
- Le format PDB ne contient qu'une version simplifiée de la structure et peut manquer des glycanes ou ne pas les représenter correctement.
- Problème observé :
  → Le fichier PDB généré était **vide ou incomplet**, et ne représentait pas correctement la protéine.
  → Contrairement au JSON, qui contient toutes les informations nécessaires.

◊ Point à analyser :

- Vérifier pourquoi le fichier PDB généré est vide ou incomplet et de s'assurer qu'il représente correctement la protéine et ses glycanes.

◊ Nouvelle approche :

- L'approche précédente a déjà permis de générer des structures.
- Nouvelle priorité :
  → Valider le PDB généré.
  → Vérifier qu'il correspond réellement à la protéine étudiée.

- Démarche :
  → Comparer le PDB généré avec une structure de référence (exemple : 4KMX).
- Objectif :
  → Identifier les différences et corriger les incohérences.

À faire pour le prochain rendez-vous :
Approfondir l'exemple étudié et appliquer la démarche à d'autres protéines, notamment celles ne disposant pas de structure PDB.

Prochain rendez-vous :
27/03/2026 - 14h30 - Réunion Zoom